

Projecte Final

ÍNDEX

1. Objectiu i context del projecte	4
Context	4
Objectiu principal	4
Objectius específics	4
2. Descripció del problema	4
Problemes detectats	4
Qualitat de l'aire deficient	4
Control d'ocupació insuficient	5
Gestió energètica poc eficient	5
3. Solució proposada	5
Descripció general	5
Components principals	5
Sensors ambientals	5
Sensors d'ocupació	5
Microcontroladors IoT	6
Sistema de comunicació	6
Plataforma de monitorització	6
Automatització	6
4. Explicació tècnica	6
Arquitectura del sistema	7
Capa de sensors	7
Processament de dades	7
Dashboard	7
Alertes i automatització	8
Alertes automàtiques	8
Control automàtic	8
5. Resultats esperats	8
6. Conclusions	8
7. Diagrama de Flux	9
8. Proves i resultats	9
9. Video Demostratiu	11
10. Documentació GitHub Kanban	12

1. Objectiu i context del projecte

Context

El complex esportiu municipal presenta problemes relacionats amb la qualitat de l'aire i el control de l'ocupació en espais interiors com gimnasos, sales polivalents, vestidors i pistes cobertes. L'augment d'usuaris en determinades hores provoca una ventilació insuficient, acumulació de CO₂ i variacions de temperatura i humitat que afecten el confort i la seguretat.

Actualment, el control d'aquests factors es realitza de forma manual o reactiva, fet que dificulta una gestió eficient de les instal·lacions.

Objectiu principal

Desenvolupar una solució IoT intel·ligent capaç de:

- Monitoritzar la qualitat de l'aire en temps real.
- Detectar l'ocupació dels espais esportius.
- Automatitzar sistemes de ventilació i climatització.
- Millorar el confort dels usuaris.
- Incrementar la seguretat i eficiència energètica.

Objectius específics

- Mesurar nivells de CO₂, temperatura i humitat.
- Detectar aforament i presència de persones.
- Generar alertes quan els valors superin límits segurs.
- Mostrar dades en un panell de control.
- Optimitzar el consum energètic adaptant la ventilació a l'ocupació real.

2. Descripció del problema

Problemes detectats

Qualitat de l'aire deficient

Durant hores punta, les sales acumulen nivells elevats de CO₂ a causa de la manca de ventilació adequada. Això pot provocar:

- Sensació de fatiga.
- Disminució del rendiment físic.
- Mala qualitat ambiental.
- Increment del risc sanitari.

Control d'ocupació insuficient

El complex no disposa d'un sistema automatitzat per controlar l'aforament en temps real. Això genera:

- Sobresaturació d'espais.
- Dificultat per gestionar reserves i accessos.
- Problemes de seguretat.
- Ús ineficient de recursos.

Gestió energètica poc eficient

Els sistemes de climatització i ventilació funcionen sovint de manera contínua sense adaptar-se a l'ocupació real.

Conseqüències:

- Consum energètic elevat.
- Costos operatius majors.
- Impacte ambiental innecessari.

3. Solució proposada

Descripció general

Es proposa implementar un sistema IoT intel·ligent format per sensors ambientals, sensors de presència i una plataforma central de monitorització.

El sistema recopilarà dades en temps real i actuarà automàticament sobre els sistemes de ventilació i climatització.

Components principals

Sensors ambientals

Permeten controlar:

- CO₂
- Temperatura
- Humitat
- Qualitat de l'aire

Sensors d'ocupació

Detecten:

- Nombre de persones
- Moviment
- Zones amb alta densitat d'usuaris

Microcontroladors IoT

Dispositius encarregats de:

- Recollir dades dels sensors.
- Enviar informació al servidor.
- Activar actuadors.

Exemples:

- ESP32
- Arduino amb Wi-Fi
- Raspberry Pi

Sistema de comunicació

Les dades es transmetran mitjançant:

- Wi-Fi
- MQTT
- HTTP/REST API

Plataforma de monitorització

Panell web o aplicació per:

- Visualitzar dades en temps real.
- Consultar històrics.
- Rebre alertes.
- Gestionar incidències.

Automatització

Quan el sistema detecti:

- CO₂ elevat → activació automàtica de ventilació.
- Excés d'ocupació → alerta al personal.
- Temperatura inadequada → ajust de climatització.

4. Explicació tècnica

Arquitectura del sistema

Capa de sensors

Els sensors instal·lats en diferents zones capturen dades ambientals i d'ocupació.

Exemple:

- Sensor MQ-135 → qualitat de l'aire.
- DHT22 → temperatura i humitat.
- Sensor PIR o càmera IA → detecció de presència.

Processament de dades

Els microcontroladors processen les dades localment i les envien a un servidor central.

Flux:

1. Captura de dades.
2. Filtrat i validació.
3. Enviament al núvol.
4. Anàlisi en temps real.
5. Activació d'actuadors.

Dashboard

El dashboard mostrarà:

- Nivell actual de CO₂.
- Temperatura i humitat.
- Ocupació per sala.
- Alertes actives.
- Històric de dades.

Alertes i automatització

Alertes automàtiques

El sistema enviarà notificacions quan:

- $\text{CO}_2 > 1000 \text{ ppm}$
- Aforament màxim superat
- Temperatura fora del rang recomanat

Control automàtic

Integració amb:

- Ventiladors.
- Extractors d'aire.
- Aire condicionat.
- Pantalles informatives.

5. Resultats esperats

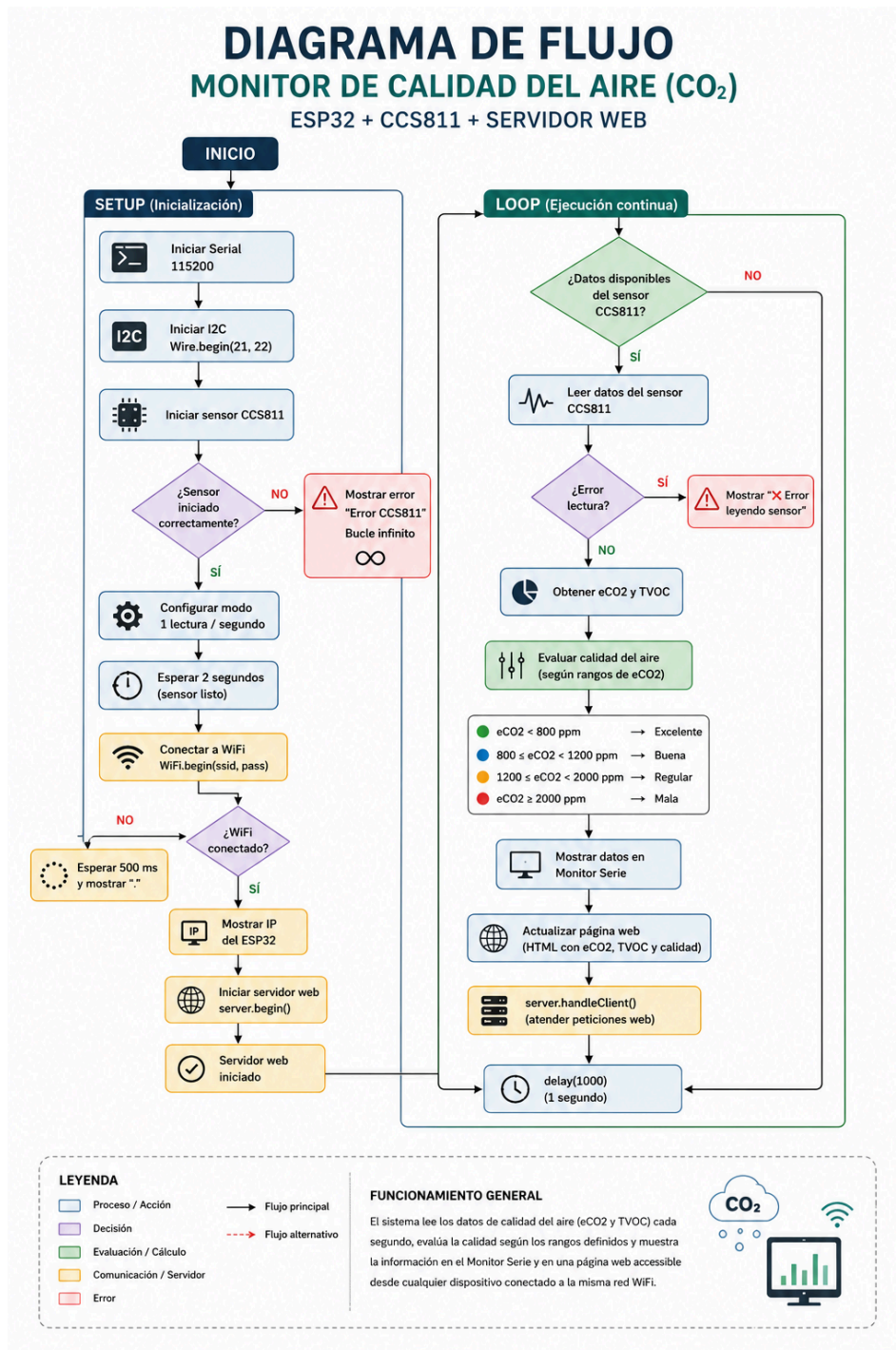
- Millora del confort dels usuaris.
- Reducció del risc sanitari.
- Optimització energètica.
- Control intel·ligent de l'aforament.
- Gestió més eficient del complex esportiu.

6. Conclusions

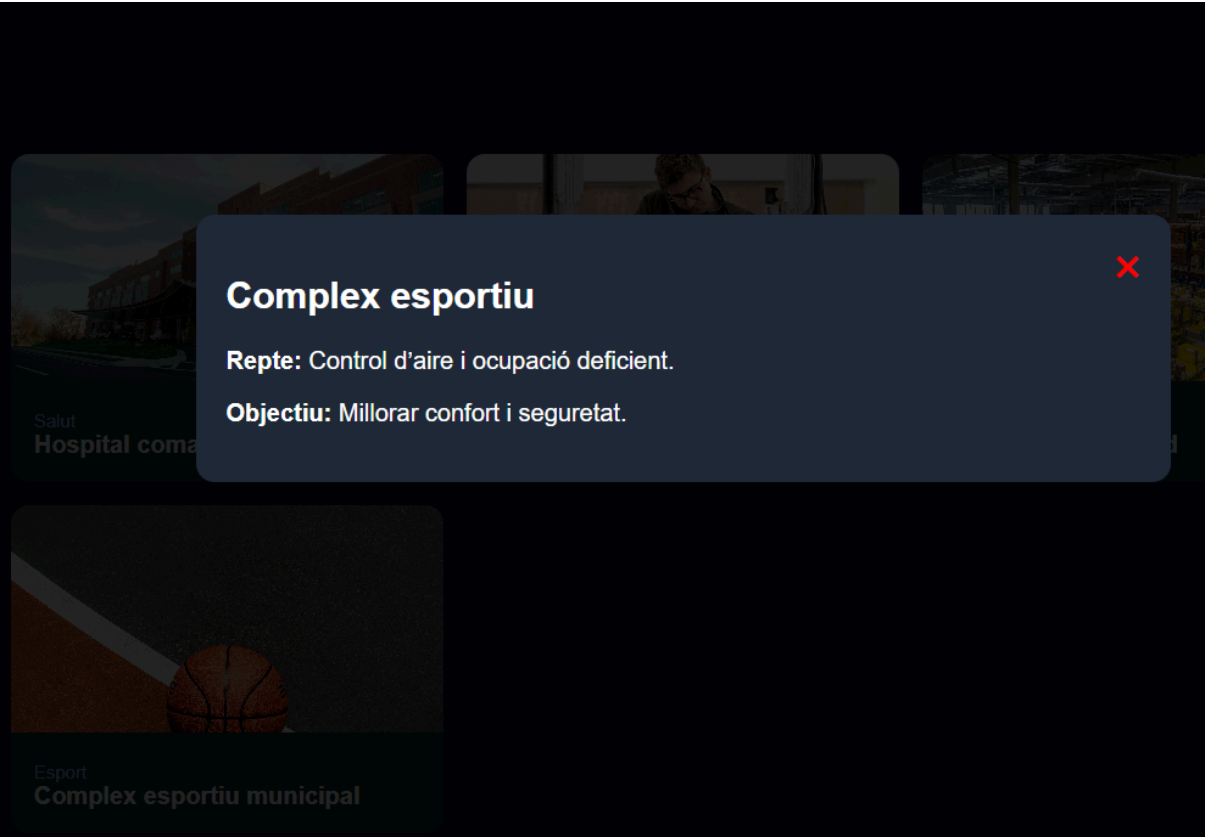
La implementació d'un sistema IoT al complex esportiu municipal permetrà transformar la gestió de les instal·lacions mitjançant monitorització intel·ligent i automatització.

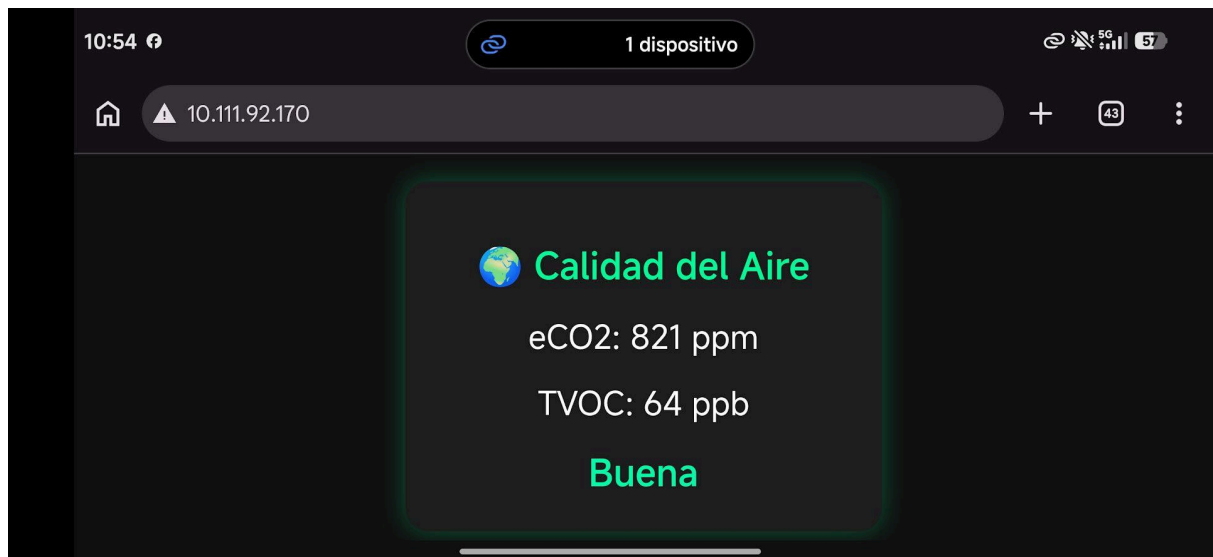
La solució aportarà beneficis tant per als usuaris com per al personal tècnic, millorant la qualitat ambiental, la seguretat i l'eficiència energètica del centre.

7. Diagrama de Flux



8. Proves i resultats





9. Video Demostratiu

[Video](#)

10. Documentció GitHub Kanban

The screenshot shows the GitHub interface for a repository named 'projecte_iot' by user 'jleivasmxlica-cmyk'. The repository is public and has 1 branch and 0 tags. The main branch is 'main'. The repository contains a file named 'README.md' which is the selected file. The README content is 'Projecte-Final'.

Repository: **projecte_iot** (Public) Pin Watch 0

main 1 Branch 0 Tags Go to file Add file Code

jleivasmxlica-cmyk Create hola.txt 95026d7 · 48 minutes ago 4 Commits

docs	Create hola.txt	48 minutes ago
src	Update main.ino	yesterday
README.md	Initial commit	yesterday

README

Projecte-Final

jleivasmxllica-cmyk / projecte_iot

<> Code

Issues 5

Pull requests

Discussions

Actions

Projects

Wiki

Sec

main

projecte_iot / src / main.ino

jleivasmxllica-cmyk Update main.ino

Code

Blame

196 lines (146 loc) · 3.26 KB

```
1  #include <WiFi.h>
2  #include <WebServer.h>
3  #include <Wire.h>
4  #include <Adafruit_CCS811.h>
5
6  // ===== WIFI =====
7  const char* ssid = "POCO F7";
8  const char* password = "12345qwe";
9
10 // ===== SENSOR =====
11 Adafruit_CCS811 ccs;
12
13 // ===== SERVIDOR WEB =====
14 WebServer server(80);
15
16 // Variables globales
17 int eco2 = 0;
18 int tvoc = 0;
19 String calidad = "Sin datos";
20
21 // ===== PAGINA WEB =====
22 String paginaHTML() {
23
24     String html = R"rawliteral(
25     <!DOCTYPE html>
26     <html>
27     <head>
28         <meta charset="UTF-8">
29         <meta http-equiv="refresh" content="2">
30         <title>Calidad del Aire</title>
31
32         <style>
33             body{
34                 font-family: Arial;
```

Welcome to Projects

Built to be flexible and adaptable, Projects gives you a live canvas to filter, sort, and group issues and pull requests in a table, board, or roadmap. Tailor them to your needs with custom fields, saved views, workflows, and insights.

[Learn more](#)

Link a projectNew project

Open 1Closed 0

Sort

Project_iot

#8 updated 1 minute ago

© 2026 GitHub, Inc.

[Terms](#) [Privacy](#) [Security](#) [Status](#) [Community](#) [Docs](#) [Contact](#) [Manage cookies](#) [Do not share my personal information](#)

jleivasmxllica-cmyk / Projects / Project_iot

Project_iot

View 1

+ New view

Todo 0

...

+

This item hasn't been started

In Progress 0

...

+

This is actively being worked on

Done 7

...

+

This has been completed

projecte_iot #1

Seleccionar problema

projecte_iot #2

Hardware / Sensors

projecte_iot #3

WiFi i Xarxa

projecte_iot #4

Processament de dades

projecte_iot #5

Alertes i Automatització

projecte_iot #6

Video demostratiu

projecte_iot #7

Document Tècnic